ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "ARCHIMEDE" · DIPARTIMENTO DI INFORMATICA

VERIFICA SCRITTA: SICUREZZA DIGITALE & CYBER DEFENSE

Prova teorica e casi studio operativi sui Moduli 1, 2, 3, 4 e 5

Anno Scolastico: 2026/2027
Tempo Assegnato: 55 minuti
Punteggio Max: 10 / 10

Cognome: ..... **Nome:** ..... **Classe:** ..... **Data:** ..... **Postazione PC:** .....

💡 **RISORSE UTILI (PAROLE CHIAVE DI RIFERIMENTO PER LA PROVA)**

⚠️ *Non sono le risposte: orientano il ragionamento tecnico e la terminologia formale*

Autenticazione 2FA / TOTP · **Password Vault & Entropia** · **Spoofing Header & Dominio .edu** · **Scareware & Terror Hoax** · **Dispositivi IoT & Pivot di Rete** · **Mancato Patching del Firmware** · **Evil Twin & Attacco MitM** · **Tunnel VPN & Cifratura TLS** · **Vulnerabilità Zero-Day** · **Ransomware & Payload Cifrato** · **Strategia di Backup 3-2-1**

SEZIONE A — DOMANDE APERTE E ANALISI DI CASI STUDIO REALI

70% del Voto Finale (7 Punti)

1 Analisi Forense di un Caso Reale: Email di Minaccia e Allarme Hoax

Punti: 2,5 / 7,0

Tre giorni fa diverse istituzioni e scuole italiane hanno ricevuto nella propria casella di posta istituzionale l'email riportata esattamente nel riquadro sottostante:

> `Da:` `f0523219@cloud.dyu.edu.tw` `Oggetto:` **Avviso di pericolo** `Data ricezione:` **11/11/2026 10:00:55**
>
> «Questo è Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan. Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani. Mi sono preparato a lungo per questo: ho appena lasciato nel vostro edificio, all'interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza... Di voi rimarrà solo poltiglia. Inoltre abbiamo piazzato una bomba nell'auto del vostro primo ministro...»

a) Analisi del Mittente e del Dominio: Che cosa indica l'estensione `.edu.tw` e perché dimostra che il messaggio proviene da un account compromesso (o spoofato) di un ateneo a Taiwan anziché da un reale gruppo terroristico?

b) Psicologia dell'Attacco: A quale categoria di cyber-minaccia appartiene questo messaggio (es. Scareware / Swatting / Hoax) e quale reazione emotiva/comportamentale mira a innescare nelle vittime?

c) Protocollo di Gestione Operativa: Come operatore scolastico o analista SOC, quali sono le DUE azioni tecniche/ufficiali da intraprendere subito e quale grave errore NON bisogna assolutamente commettere per non alimentare il panico?

2 Dispositivi Smart e IoT: Il Caso dei Frigoriferi Connessi Violati

Punti: 2,0 / 7,0

In una recente indagine di sicurezza, decine di migliaia di frigoriferi intelligenti e telecamere IP domestiche connesse a Internet sono stati violati da remoto e arruolati in una rete botnet, causando il furto di credenziali e attacchi su vasta scala.

a) Causa della Violazione: Perché i dispositivi IoT (come i frigoriferi o i termostati smart) risultano spesso bersagli facilissimi rispetto a un computer desktop o a uno smartphone? Quale ruolo gioca il mancato aggiornamento (patching) del software/firmware e le password di fabbrica?

b) Concetto di "Ponte di Rete" (Pivot): Spiega in che modo un hacker, una volta preso il controllo di un frigorifero smart connesso al Wi-Fi, può sfruttarlo per intercettare il traffico o infettare il PC del proprietario collegato alla stessa rete LAN:

SEZIONE A DOMANDE APERTE (CONTINUAZIONE)

Quesiti 3 e 4 (Totale Sezione: 7 Punti)

3 La Falla Zero-Day (Caso PHP) e la Strategia di Salvataggio 3-2-1

Punti: 1,5 / 7,0

Nel core del linguaggio PHP (utilizzato da centinaia di milioni di siti) è stata scoperta una vulnerabilità critica rimasta non documentata e nascosta nel codice per anni.

a) Vulnerabilità Zero-Day: Definisci esattamente cosa si intende con il termine "Zero-Day" (giorno zero) e perché rappresenta il rischio più devastante rispetto a una vulnerabilità già nota e catalogata (CVE)?

b) Regola di Backup 3-2-1: Se un ransomware penetra sfruttando una falla zero-day e cifra l'intero sistema aziendale, l'unico riparo è il backup. Delinea la regola 3-2-1 (3 copie, 2 supporti, 1 copia offline) e spiega perché l'Hard Disk di backup non deve mai rimanere costantemente collegato al computer:

4 Navigazione su Reti Pubbliche: Evil Twin e Difesa Crittografica

Punti: 1,0 / 7,0

In una stazione ferroviaria trovi un Access Point Wi-Fi aperto denominato *"Wi-Fi_Stazione_Free"*.

Spiega che cos'è un attacco Evil Twin (gemello cattivo) con Man-in-the-Middle e in che modo l'uso combinato di protocolli HTTPS e di un tunnel VPN protegge l'integrità e la riservatezza dei tuoi dati anche su una rete infetta:

SEZIONE B QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA (ANNERISCI LA BOLLICINA CORRETTA)

30% del Voto Finale (6 quesiti · 0,5 pt ciascuno = 3 Punti)

1 Quale metodo di autenticazione 2FA offre la maggiore protezione contro SIM-Swapping e intercettazione remota?

- ○ **[A]** SMS con codice usa e getta (OTP)
- ○ **[B]** Token temporizzato da app (TOTP) o chiave hardware FIDO2
- ○ **[C]** Invio del codice di sblocco su email ordinaria
- ○ **[D]** Risposta a una domanda segreta (es. nome del primo animale)

2 Un adesivo con QR-code malevolo incollato su un parcometro o su un volantino per rubare dati bancari configura un attacco di:

- ○ **[A]** Smishing (SMS Phishing)
- ○ **[B]** Quishing (QR Phishing)
- ○ **[C]** Vishing (Voice Phishing)
- ○ **[D]** Whaling aziendale

3 Un'app per smartphone "Calcolatrice" richiede l'accesso a Microfono, Contatti e Posizione GPS. Come va giudicata?

- ○ **[A]** Normale, tutti i sistemi operativi concedono tali permessi
- ○ **[B]** Grave abuso di permessi (Spyware/Violazione minimo privilegio)
- ○ **[C]** Necessaria per calcolare il fuso orario tramite satellite
- ○ **[D]** Sicura se scaricata dallo store ufficiale con 5 stelle

4 Cosa garantisce l'icona del lucchetto e il prefisso https:// nella barra degli indirizzi di un sito web?

- ○ **[A]** Che il sito è gestito da persone oneste e privo di truffe
- ○ **[B]** Che la connessione è cifrata TLS e protetta da intercettazioni locali
- ○ **[C]** Che i file scaricati dal sito sono privi di qualsiasi virus
- ○ **[D]** Che il computer non necessita più di antivirus o firewall

5 Qual è la differenza fondamentale tra un classico Virus e un Worm informatico?

- ○ **[A]** Il virus richiede l'azione umana per diffondersi; il worm si replica da solo via rete
- ○ **[B]** Il virus cifra i dati per chiedere riscatto; il worm ruba solo password
- ○ **[C]** Il worm infetta solo server Linux; il virus solo computer Windows
- ○ **[D]** Non c'è alcuna differenza tecnica, sono la medesima cosa

6 Perché rimandare gli aggiornamenti di sicurezza del sistema operativo è una pratica rischiosissima?

- ○ **[A]** Perché il computer disinstalla automaticamente i software installati
- ○ **[B]** Perché i criminali analizzano le patch pubbliche per colpire chi non ha ancora aggiornato
- ○ **[C]** Perché la memoria RAM del PC si cancella se non riceve aggiornamenti
- ○ **[D]** Perché gli aggiornamenti servono solo a modificare le icone grafiche

Sezione A (Aperte)	Sezione B (Multiple)	Crediti Bonus (+)	VOTO FINALE
___ / 7,0 punti	___ / 3,0 punti	+___ punti	**___ / 10**

Firma del Docente: .....